



Données commerciales et gestion de stock

par Florian Mounier – Data Analyst

Une base de données à jour, propre et cohérente
est un socle solide pour un pilotage stratégique fort et
pérenne grâce auquel nous pouvons comprendre le passé,
maîtriser le présent et prévoir le futur !

Des données provenant de sources variées mais isolées...

ERP

- 825 lignes
- 6 colonnes

Web

- 1513 lignes
- 29 colonnes

Liaison

- 825 lignes
- 2 colonnes

... nécessitant un nettoyage en profondeur...

ERP

- Supprimer :
 - 1 colonne
 - 11 lignes

Web

- Supprimer
 - 25 colonnes
 - 800 lignes

Liaison

- 91 lignes à supprimer

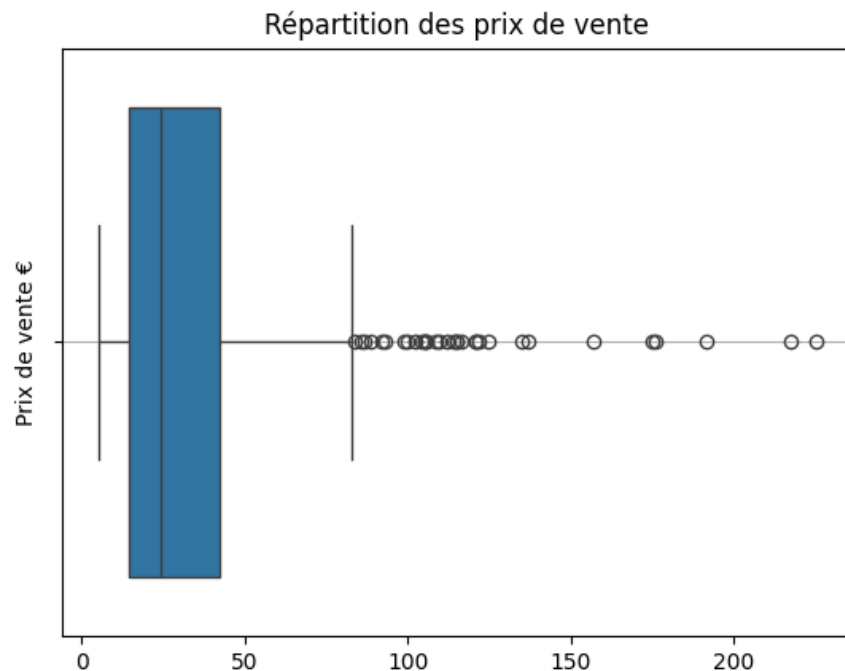
... pour une masse de données allégée, structurée et rassemblée en une seule base cohérente.

Stocks et ventes octobre

- 745 lignes
- 8 colonnes

	product_id	price	stock_quantity	purchase_price	id_web	total_sales	product_type	post_title
0	3847	24.2	16	12.88	15298	6.0	Vin	Pierre Jean Villa Saint-Joseph Préface 2018
1	3849	34.3	10	17.54	15296	9.0	Vin	Pierre Jean Villa Saint-Joseph Rouge Tildé 2017
3	4032	14.1	26	6.92	19814	12.0	Vin	Pierre Jean Villa IGP Collines Rhodaniennes Ga...
4	4041	32.7	12	17.57	14975	6.0	Vin	Pierre Gaillard Condrieu 2018
5	4042	31.2	15	15.48	16042	8.0	Vin	Pierre Gaillard Cornas 2017

Une forte dispersion des prix qui met en évidence des incohérences...



	price
count	745.000000
mean	32.444430
std	26.948579
min	5.200000
25%	14.500000
50%	24.400000
75%	42.100000
max	225.000000

... mais des prix moins décorélés qu'il n'y paraît...

Aberrantes

margin_rate	
product_type	
Champagne	66.234328
Cognac	120.654513
Vin	94.507130
Whisky	124.264805

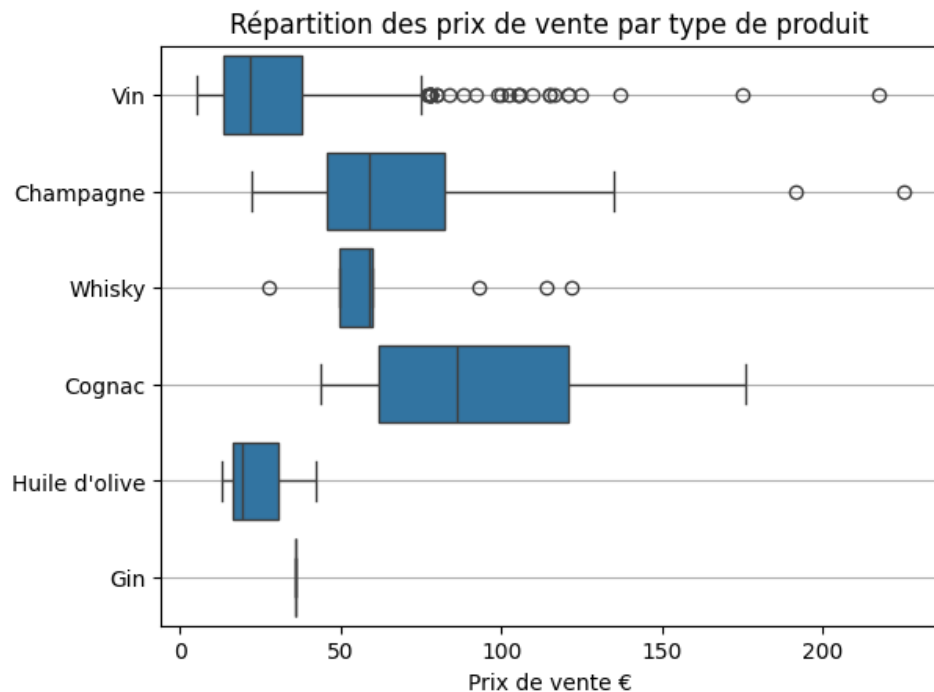
Conformes

margin_rate	
product_type	
Champagne	68.111792
Cognac	116.904357
Gin	109.790210
Huile d'olive	60.068162
Vin	93.815010
Whisky	116.226743

Comparaison taux de marge

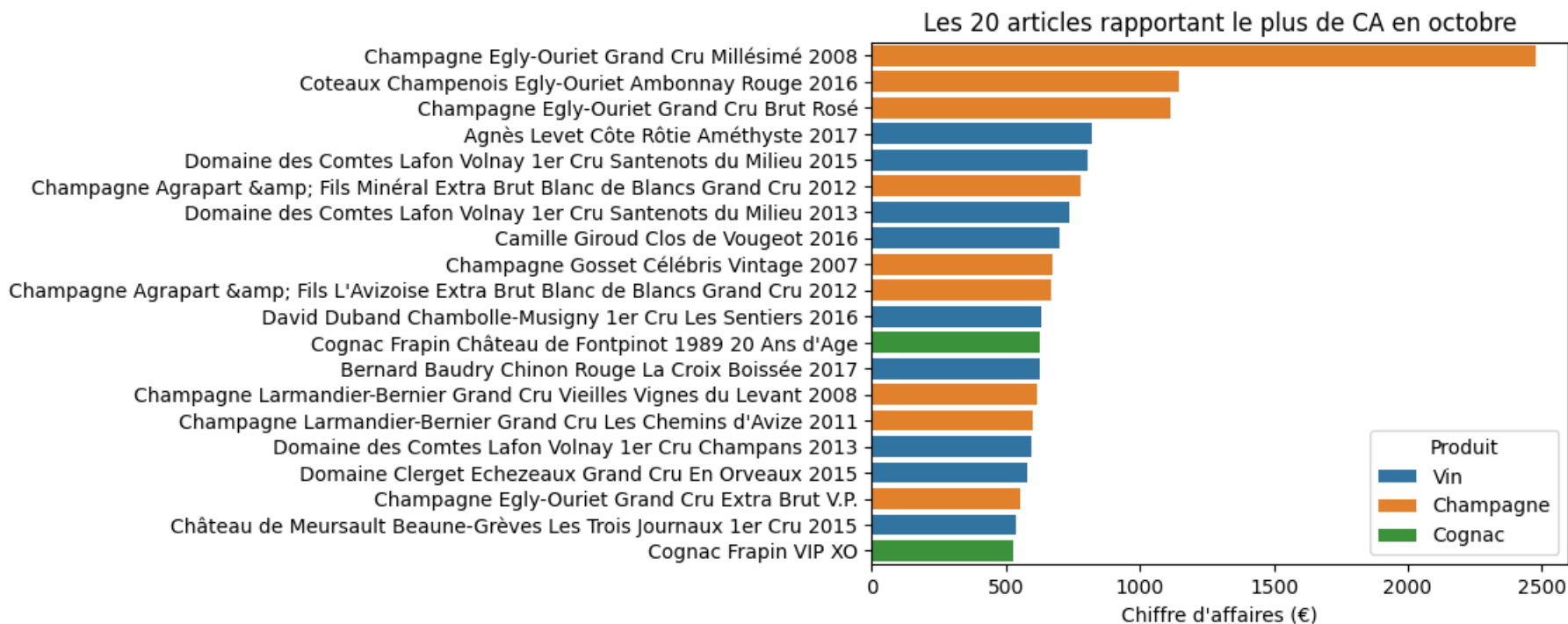
- Champagne : -1.88
- Cognac : 3.75
- Vin : 0.69
- Whisky : 8.04

... et une analyse par produits qui permet d'expliquer leur volatilité.

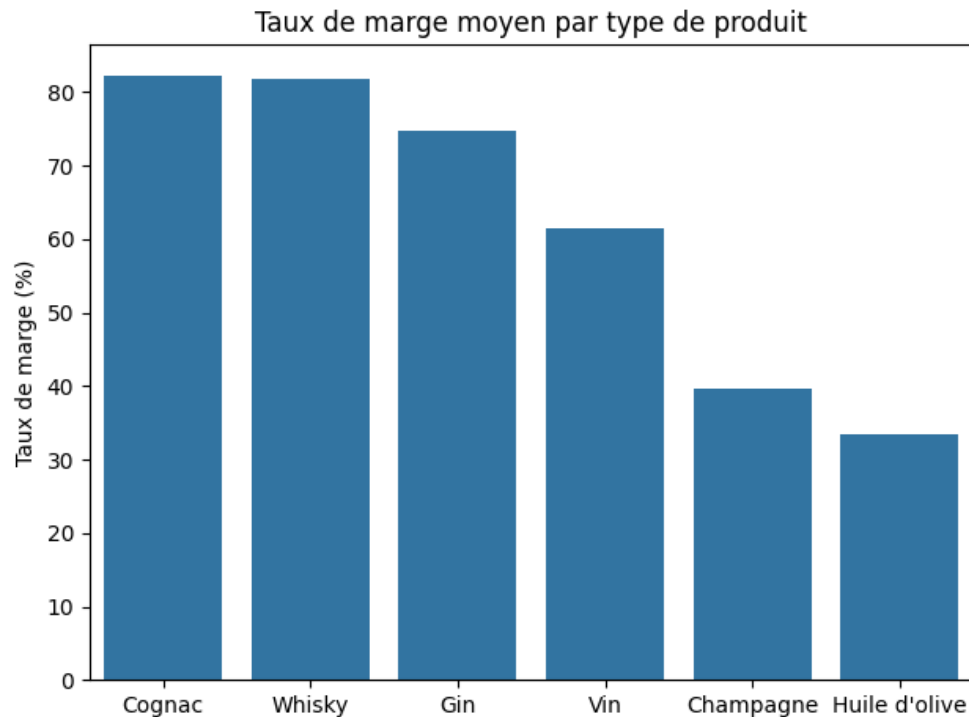


	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
product_type								
Champagne	26.0	72.996154	47.645193	22.5	46.00	59.00	82.125	225.0
Cognac	8.0	97.500000	48.153208	44.0	61.85	86.05	120.625	176.0
Gin	2.0	36.000000	0.000000	36.0	36.00	36.00	36.000	36.0
Huile d'olive	3.0	24.933333	15.291937	13.1	16.30	19.50	30.850	42.2
Vin	632.0	29.235443	23.702588	5.2	13.50	21.75	38.100	217.5
Whisky	13.0	65.830769	27.103302	27.5	49.50	59.00	59.800	122.0

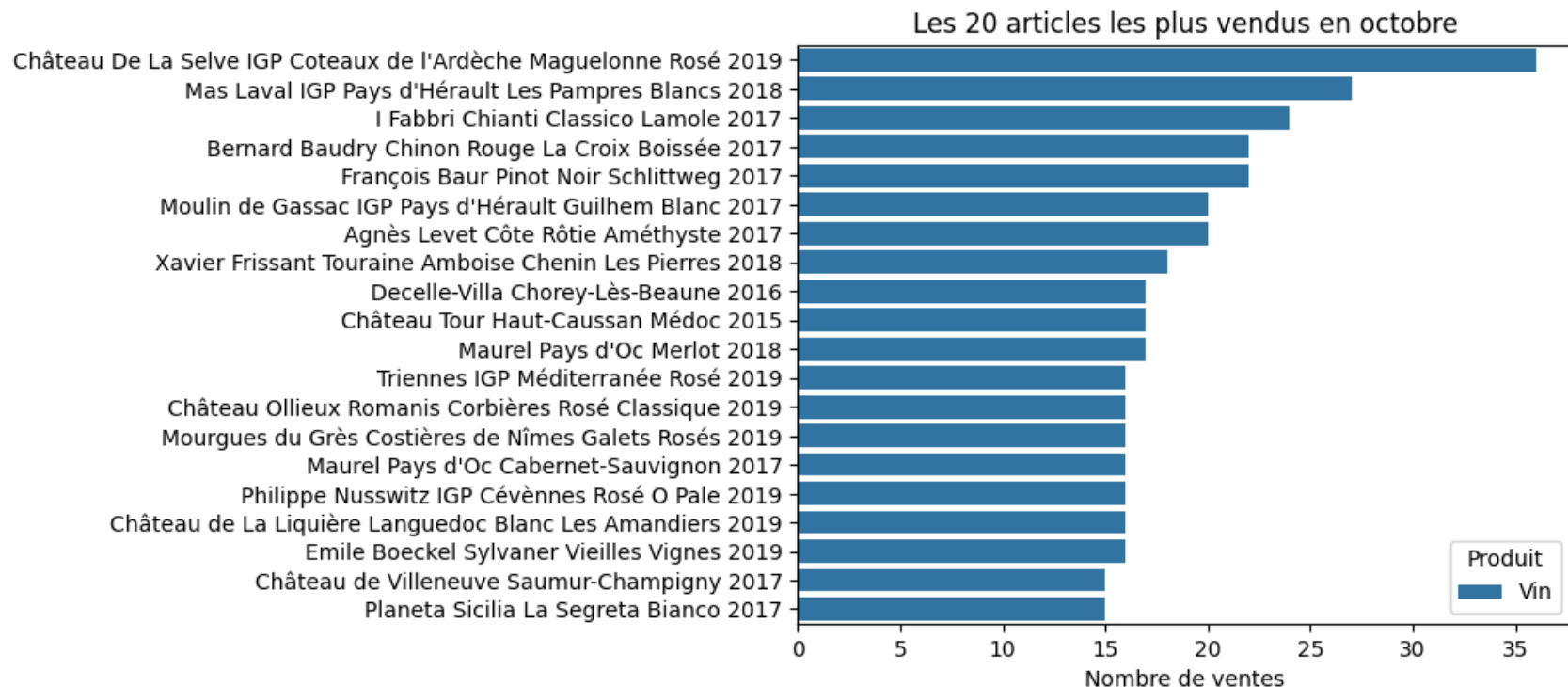
80% du chiffre d'affaires est généré par des produits premiums représentant 58% du catalogue...



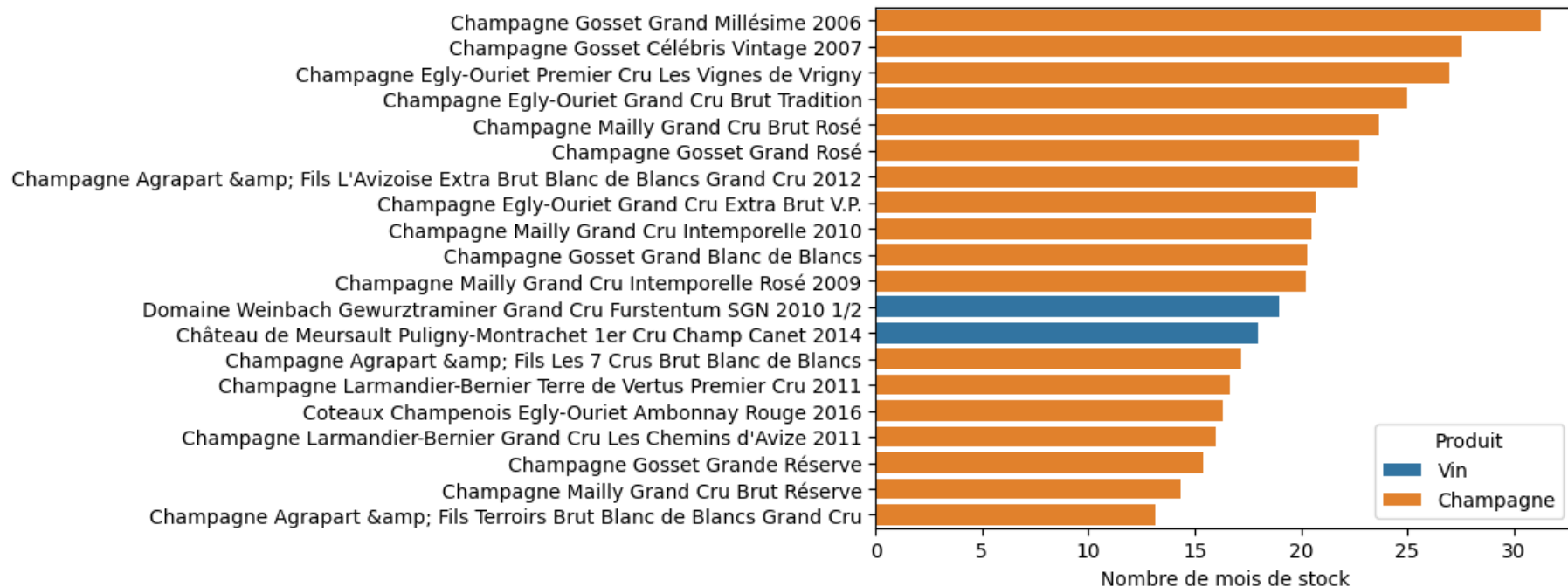
... porté par des taux de marges très hauts sur la plupart des produits.



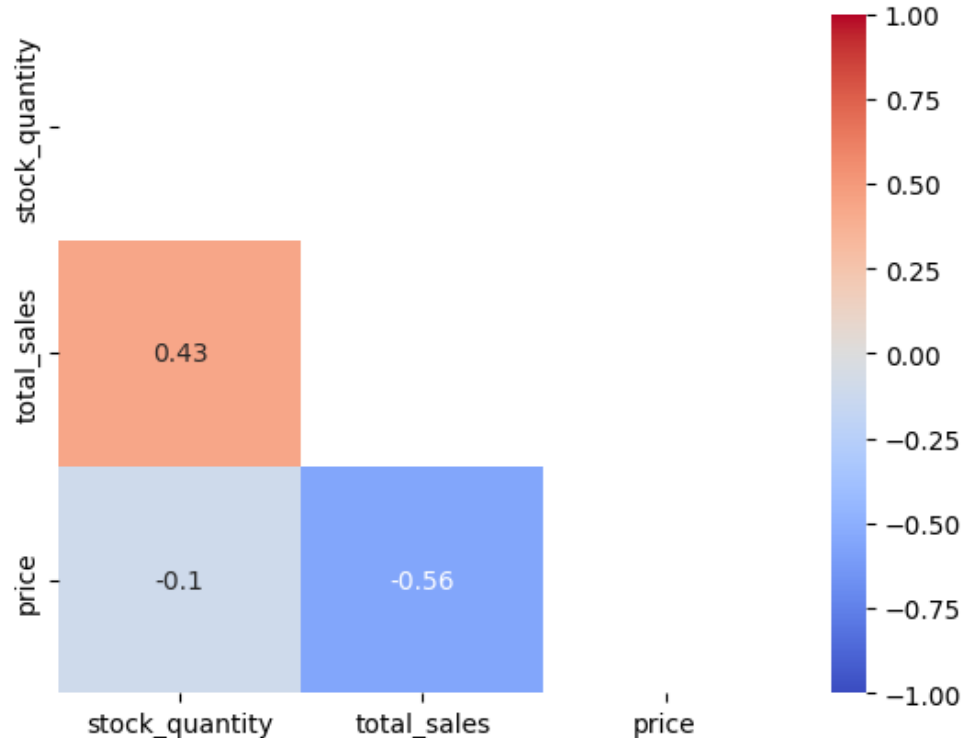
80% du nombre de ventes est porté par des articles moins chers et pesant 57% du catalogue.



Un niveau de stock incohérent en comparaison avec les ventes du mois d'octobre mais à relativiser.



Nous pouvons noter des corrélations entre stocks et ventes encourageantes mais à nuancer.



Une mise en évidence des pistes stratégiques pour la gestion de stocks et la politique de prix...

- Analyse annuelle des stocks et ventes
- Révision des taux de marge
- Suppression de produits du catalogue

... en commençant par une nouvelle base de travail pour les équipes.

Analyse stocks et ventes oct.

- 745 lignes
- 17 colonnes

	product_id	price	stock_quantity	purchase_price	id_web	total_sales	product_type	post_title	ca	part_ca_total	priority_ca	part_quantity_total	priority_quantity	month_stock	stock_value	price_ht	taux_marge
0	3847	24.2	16	12.88	15298	6.0	Vin	Pierre Jean Villa Saint-Joseph Préface 2018	145.2	0.001021	0	0.001052	0	2.666667	206.08	20.166667	56.573499
1	3849	34.3	10	17.54	15296	9.0	Vin	Pierre Jean Villa Saint-Joseph Rouge Tildé 2017	308.7	0.002170	1	0.001578	1	1.111111	175.40	28.583333	62.960851
2	4032	14.1	26	6.92	19814	12.0	Vin	Pierre Jean Villa IGP Collines Rhodaniennes Ga...	169.2	0.001189	1	0.002104	1	2.166667	179.92	11.750000	69.797688
3	4041	32.7	12	17.57	14975	6.0	Vin	Pierre Gaillard Condrieu 2018	196.2	0.001379	1	0.001052	0	2.000000	210.84	27.250000	55.093910
4	4042	31.2	15	15.48	16042	8.0	Vin	Pierre Gaillard Cornas 2017	249.6	0.001755	1	0.001403	1	1.875000	232.20	26.000000	67.958656